தேற்றம் 5.3

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற வட்டத்தைப் பொறுத்து $P(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளியின் நிலை,

$x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$ ன் மதிப்பு $\begin{cases} > 0 & \text{அல்லது} \\ = 0 & \text{அல்லது} \\ < 0. \end{cases}$ -க்கு தகுந்தாற்போல் முறையே வட்டத்தின் வெளியே, வட்டத்தின் மேல் அல்லது வட்டத்தின் உள் அமையும்.

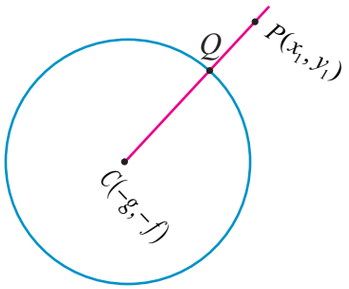
நிரூபணம்

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற வட்டத்தின் மையம் C $(-g, -f)$

ஆரம் $r = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$.

$P(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளி வட்டம் உள்ள தளத்தில் உள்ளது என்க.

CP -ஐ இணைத்து அது வட்டத்தை வெட்டும் புள்ளி Q என்க.



படம் 5.10

P என்ற புள்ளி $|CP|$-ன் மதிப்பு $\begin{cases} > |CQ| & \text{அல்லது} \\ = |CQ| & \text{அல்லது} \\ < |CQ|. \end{cases}$ என்ற நிலைக்கு ஏற்ப முறையே வட்டத்திற்கு வெளியே வட்டத்தின் மீது அல்லது வட்டத்தின் உள்ளே அமையும்.

அதாவது CP^2 -ன் மதிப்பு $\begin{cases} > r^2 & \text{அல்லது} \\ = r^2 & \text{அல்லது} \quad \{CQ = r\}, \\ < r^2. \end{cases}$

$\Rightarrow (x_1 + g)^2 + (y_1 + f)^2$ -ன் மதிப்பு $\begin{cases} > g^2 + f^2 - c & \text{அல்லது} \\ = g^2 + f^2 - c & \text{அல்லது} \\ < g^2 + f^2 - c. \end{cases}$

எனவே $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$ -ன் மதிப்பு $\begin{cases} > 0 & \text{அல்லது} \\ = 0 & \text{அல்லது} \\ < 0. \end{cases}$

ஏற்ப புள்ளி $P(x_1, y_1)$ வட்டத்திற்கு வெளியே வட்டத்தின் மீது அல்லது வட்டத்தின் உள்ளே அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.5

$x^2 + y^2 - 6x - 8y + 12 = 0$ என்ற வட்டத்தைப் பொறுத்து $(2, 3)$ என்ற புள்ளியின் நிலையை ஆராய்க.

தீர்வு

$$x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 2^2 + 3^2 - 6 \times 2 - 8 \times 3 + 12,$$
$$= 4 + 9 - 12 - 24 + 12 = -11 < 0.$$

எனவே புள்ளி $(2, 3)$ தேற்றம் 5.3-ன் படி வட்டத்திற்கு உள்ளே அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.6

$3x + 4y - 12 = 0$ என்ற நேர்க்கோடு ஆய அச்சுகளை A மற்றும் B என்ற புள்ளிகளில் சந்திக்கின்றது. கோட்டுத்துண்டு AB -ஐ விட்டமாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 194 16-12-2022 15:25:39